LA MARQUE — 8부 3화

La qualification de performance (성능 적격성 평가)

> 표기 전용 정보 (낭독하지 않음)
>
> - 부/화: 8부 3화 · 서사 기능: Année 10 4월 둘째~셋째 주, 성능 적격성 평가(PQ) — “사람이 들어간 공장”(가동 중 환경, 작업자 18명 무균복 자격, 조 간 재현성) + 주사용수 PQ 20일 중 12일째. ① 무균복 자격: 젤로스 접촉 평판(마스크·소매·가슴·장갑), 5일 배양(+ 오송식 3일째 판독 — 백 이사 “느린 놈이 위험”), 연속 3회 성공, 책임자 포함(“자격 없이는 아무도, 나도”), 지훈 첫 순서. 미레유(옛 재봉사): 소매 바깥 면을 절대 안 만지는 동작(마네킹·첫 가봉). 파트리크: 콧수염 → 수염 덮개, 오른쪽 장갑으로 마스크 1초 → 콜로니 3개, 18명 중 유일한 첫 시도 실패 → “마스크 맞춤을 장갑 전에” 단계 추가(«Vous avez raté d’une façon utile.»), 조지안 “35년 남을 검사한 네가 평판의 검사를 받아들였다”. 마농: 외워도 벽의 그림을 따라 함(조지안 “다시 읽는 사람은 안 틀린다”). 알랭(옛 제빵사): 제빵 모자처럼 → 귀·목덜미. ② 재현성: A조(파트리크·마농) 기포 1.1% vs B조(알랭·테오) 0.2% → 알랭의 무의식 동작: 마개 전 피스톤 근처 검지 두 번 톡톡(“빵틀처럼”). 안 쓰인 동작 = 원칙상 금지 → 지훈 “되는 동작을 왜인지 알기 전에 버리지 않는다” → 500/500 비교 + 카림의 힘 센서(“절차가 아니면 재능”), 미레유·제라르·조지안: 그림과 허용 오차. 결과: 0.2% vs 1.2%, 1.5 N, 새로 배운 3명 0.3% → 충전 절차 11단계(그림·목표 힘·교육), 대장엔 «Geste d’Alain»(페레 방법에 이어 둘째). ③ 주사용수 13일째 7번 지점(재용접한 데드 레그 자리) 총유기탄소 600 µg/L(기준 500, 이전 12일 < 100) = 재부동태화 잔류물·헹굼 부족 → 헹굼 연장 + 7번 지점 재카운트 + 배관 전체 5일 → V-001 14일 → 17일 → 24일(백 이사는 결과만 봄), “적격하지 않은 물로는 백 이사를 위해서라도 안 된다”, 은행·보샤통 사전 통보, 게시판 주황(원인: 우리 헹굼). 파트리크 세 번째 시도. 백 이사 “제빵사가 엔지니어보다 공기를 잘 안다”, “물은 서두른 헹굼을 용서하지 않는다”, 반응기용 양모 담요 구입. 결정 88번
> - 배경: Année 10, 4월 둘째 주 월요일 오전 6시 45분 탈의실 앞 → 오전 7시 30분 탈의 에어록 → 4월 셋째 주 월요일 오전 10시 충전실 → 목요일 오후 4시 회의실 → 금요일 오전 7시 탈의 에어록
> - 등장인물: Camille Roux, Élodie, Karim, Yannick, Jihoon, Manon Pollet, Patrick Vial, Josiane Dupraz, Gérard, Clémence, Mireille(옛 재봉사 작업자 — 첫 대사), Alain(옛 제빵사 작업자 — 첫 대사). 백 이사(전화, 지훈 전달)
> - 비즈니스 스킬: 성능 적격성 평가(PQ), 무균복 자격 평가, 조 간 재현성, 암묵적 동작의 측정과 표준화(재능 → 절차), 주사용수 PQ와 TOC, 일정보다 품질, 실패를 절차 개선으로 전환
> - 난이도: C1 · 턴 수: 120 (도입 15 · 장면1 35 · 장면2 30 · 절정·전환 25 · 마무리 15)
> - 규칙: 지문 없음. 전 화 100% 「화자명: 대사」. 1턴 24단어 이내 + 긴 턴 10~15회(35~70단어). 문법 초점: 단순 미래(on saura lundi, ils l’accepteront), 조건(si le geste doit devenir…, il faut…), 대비(ce n’est pas une procédure, c’est un talent), 강조(ce qui pousse dit la vérité).
> - vous/tu: 카미유→작업자 vous(마농 포함), 조지안–파트리크 tu, 미레유–알랭 vous.
> - 복선 설치: 도입: 리허설은 끝 / 세 갈래 / 물 12/20 / V-001 14일 / 평판이 진실을 말한다 / 옷 벗기 시험 / 연속 3회 / 지훈 먼저 / 유리창 뒤 · 장면1: 5일·3일 판독 / 미레유의 소매 / 콧수염·수염 덮개 / 1초 / 손가락 vs 세균 / 벽의 그림 / 제빵 모자 / 목덜미 한 가닥 / 일곱 명의 버릇 · 장면2: 17/18 / 콜로니 3개 / 마스크 맞춤 단계 / 쓸모 있는 실패 / 평판의 검사 / 1.1% vs 0.2% / 톡톡 / 빵틀 / 안 쓰인 동작 / 500·500 / 힘 센서 / 재능 vs 절차 / 그림과 허용 오차 · 절정: 0.2 vs 1.2·1.5 N·0.3 / 11단계 / 알랭의 동작 / 클럽 둘 / TOC 600 / 7번 지점 / 사건 ≠ 경향 / 24일 / 백 이사를 위해서라도 / 주황·우리 헹굼 · 마무리: 세 번째 시도 / 기다림의 맛 / 그림이 더 잘생김 / 스케치 세 장 / 제빵사와 공기 / 양모 담요 / 결정 88번

대본

도입 — Année 10, 4월 둘째 주 월요일 오전 6시 45분, 탈의실 앞 — 사람이 들어오는 날

CAMILLE Qualification de performance. Jusqu’ici, on a qualifié des machines vides, sans gel et sans personne. À partir d’aujourd’hui, on qualifie l’usine avec des gens dedans, qui bougent, qui transpirent, qui

parlent et qui ont des habitudes. C’est la vraie usine. Les deux premières étaient des répétitions.

MANON Avec nous dedans.

CAMILLE Avec vous dedans. Une salle blanche vide est toujours propre. C’est quand les gens entrent qu’on sait ce qu’elle vaut.

ELODIE Trois volets. L’environnement en activité, l’habillage des dix-huit opérateurs, et la reproductibilité entre équipes.

KARIM Et l’eau. La qualification de performance de la boucle d’eau injectable continue. Jour douze sur vingt.

JIHOON Et le premier lot de validation, V-001, le quatorze avril. Si tout va bien.

PATRICK Qualification à l’habillage. Ça veut dire qu’on va nous noter sur notre façon de nous habiller ?

ELODIE Sur la propreté de votre tenue juste après l’habillage. On pose des boîtes de gélose sur le masque, les manches, la poitrine et les gants. Cinq jours d’incubation. Si des bactéries poussent, c’est qu’elles étaient sur vous, ou que vous les avez mises sur la tenue en vous habillant. Ce qui pousse dit la vérité, même quand personne ne l’a vu.

JOSIANE À cinquante-neuf ans, je vais passer un examen de déshabillage.

ELODIE D’habillage, Josiane. Le déshabillage, c’est le soir.

MANON Trois essais réussis de suite pour être qualifié. C’est dans la procédure.

PATRICK Trois de suite. Et si on rate ?

CAMILLE On recommence. Autant de fois qu’il faut. Personne n’entre en zone classée sans être qualifié. Moi non plus.

JIHOON Moi non plus. Je passe en premier. Comme ça, si je rate, tout le monde se sentira mieux.

GERARD Je reste derrière la vitre. L’œil extérieur ne s’habille pas. Il regarde.

장면1 — 오전 7시 30분, 탈의 에어록 — 젤로스 접촉 평판

ELODIE Jihoon. Masque, manches, gants, poitrine. Quatre géloses. Incubation cinq jours. On saura lundi.

JIHOON Cinq jours ? Je ne saurai pas tout de suite si j’ai réussi ?

ELODIE Les bactéries ne travaillent pas plus vite pour les directeurs.

JIHOON À Osong, on lisait les géloses au troisième jour aussi. M. Baek disait que les lentes sont les plus dangereuses.

ELODIE Alors on lira au troisième jour, et au cinquième. Les deux.

MIREILLE Mireille. Je suis la suivante. Je peux plier mes manches comme je veux ?

CAMILLE Comme la procédure. Mais montrez-moi comment vous voulez.

MIREILLE Je retourne la manche sur l’avant-bras, deux fois, sans que la face extérieure touche jamais la peau ni le reste du vêtement. Comme quand on monte une manche sur un mannequin en atelier. Le tissu qui se voit ne doit rien toucher de sale, sinon la cliente le sent au premier essayage.

CAMILLE C’est exactement la procédure. Avec un geste en plus que la procédure ne dit pas : vous ne touchez jamais la face extérieure.

MIREILLE Trente ans de couture. On ne touche jamais l’endroit du tissu avec des doigts sales. C’est la première chose qu’on apprend.

ELODIE Géloses de Mireille. Je les prends.

PATRICK À moi. Je mets la charlotte, le masque, la combinaison…

CAMILLE Monsieur Vial. La moustache.

PATRICK Quoi, ma moustache ?

CAMILLE Elle dépasse du masque. Il faut un couvre-barbe. Il est dans le bac bleu.

PATRICK Trente-cinq ans de décolletage, personne ne m'a jamais parlé de ma moustache.

JOSIANE Au décolletage, ta moustache ne contaminait que l'huile.

PATRICK Bon. Couvre-barbe. Masque. Combinaison. Gants. Voilà.

ELODIE Vous avez touché votre masque avec le gant droit. Pour l'ajuster.

PATRICK Une seconde. Il glissait.

ELODIE Une seconde suffit. On fait les géloses quand même. On verra lundi.

PATRICK Je le sais, au fond. Au décolletage, une seconde d'inattention, c'était un doigt. Ici, c'est une bactérie. Je ne la vois pas, alors mon corps ne la croit pas. Il faudra que je l'apprenne avec la tête, parce que mes mains ont trente-cinq ans d'habitudes qui ne connaissent pas les bactéries.

MANON À moi. Je suis le schéma affiché sur le mur. Étape par étape.

CAMILLE Pourquoi le schéma ? Vous le connaissez par cœur.

MANON Parce que le jour où je le connaîtrai par cœur, je sauterai une étape sans le savoir. Josiane me l'a dit.

JOSIANE C'est vrai. Au contrôle, ceux qui connaissaient le plan par cœur ratent les cotes. Ceux qui relisent, jamais.

ALAIN Alain. Le boulanger. Je mets la charlotte comme une toque, c'est normal ?

CAMILLE Elle doit couvrir les oreilles. Une toque laisse dépasser les cheveux de la nuque.

ALAIN Trente ans de toque. J'ai toujours eu chaud aux oreilles. Bon. Je les couvre.

MIREILLE Monsieur Alain, votre nuque. Il reste une mèche.

ALAIN Merci, Mireille. Ma femme me dit la même chose le dimanche.

GERARD Derrière la vitre, je compte. Sept habillages en une heure. Chacun avec sa manie.

JIHOON Chacun avec sa manie. C'est ce que la qualification de performance doit trouver. Les manies qui aident, et celles qui contaminent.

ELODIE Lundi prochain, les résultats. D'ici là, vous travaillez en zone non classée.

PATRICK Lundi. Cinq jours à attendre le verdict de ma moustache.

장면2 — 4월 셋째 주 월요일 오전 10시, 충전실 — 재현성과 빵집 손가락

ELODIE Les résultats de l'habillage. Dix-sept qualifiés au premier essai sur dix-huit. Toutes les géloses propres.

PATRICK Dix-sept sur dix-huit. Et le dix-huitième, c'est moi.

ELODIE Le gant droit. Trois colonies. Exactement là où vous avez touché le masque.

PATRICK La seconde qui glissait.

CAMILLE La seconde qui glissait. On ajoute une étape : vérifier l'ajustement du masque avant de mettre les gants. Pour tout le monde. Merci, monsieur Vial.

PATRICK Merci pour quoi ? J'ai raté.

CAMILLE Vous avez raté d'une façon utile, monsieur Vial. Votre seconde de masque qui glisse arrivera un jour à chacun des dix-sept autres. Grâce à vous, elle est maintenant dans la procédure, avant qu'elle contamine un vrai lot. Une erreur trouvée en qualification, c'est une erreur qu'on ne fera pas en production.

PATRICK Une erreur gratuite. Je la mets moi-même dans le registre.

JOSIANE Tu sais ce que ça veut dire, Patrick ? Pendant trente-cinq ans, tu as contrôlé les autres. Aujourd'hui, une boîte de gélose t'a contrôlé. Et tu l'as accepté devant tout le monde, sans râler. C'est pour ça que les jeunes l'accepteront aussi, quand ce sera leur tour.

YANNICK La reproductibilité, maintenant. Deux équipes, même placebo, même machine. Équipe A : Patrick et Manon. Équipe B : Alain et Théo.

ELODIE Résultats sur mille seringues chacune. Volume : identique. Bulles visibles au contrôle : équipe A, un virgule un pour cent. Équipe B, zéro virgule deux.

KARIM Cinq fois moins de bulles. Avec la même machine et le même gel ?

YANNICK J'ai regardé la vidéo de l'équipe B. Alain fait quelque chose que personne d'autre ne fait.

ALAIN Moi ? Je ne fais rien de spécial.

YANNICK Avant de poser le bouchon, vous tapotez chaque seringue. Deux petits coups, avec l'index, près du piston.

ALAIN Ah, ça. C'est comme pour les moules à pain. On tapote, l'air remonte. Je ne m'en rends même pas compte.

MANON Moi, je n'ai jamais fait de pain. Je ne tapote pas.

CAMILLE Ce geste n'est pas dans la procédure. En théorie, un geste non écrit, c'est interdit en zone classée.

ALAIN Alors j'arrête ?

JIHOON Non. Vous continuez pendant qu'on mesure. M. Baek dirait : on ne jette pas un geste qui marche avant de savoir pourquoi il marche.

ELODIE Je propose un essai. Cinq cents seringues avec le tapotement, cinq cents sans. Même opérateur. Même lot de placebo.

KARIM Et je mesure la force des deux coups, avec un capteur sous le support de la seringue. Si le geste doit devenir une étape écrite, il faut qu'il soit reproductible. Pas seulement le doigt d'Alain, après trente ans de pain. Le doigt de n'importe qui, après une heure de formation. Sinon, ce n'est pas une procédure, c'est un talent.

ALAIN Vous allez mesurer mon doigt ?

KARIM Votre doigt, et le geste. Pour que Manon, Théo et Patrick puissent faire pareil. Même ceux qui n'ont jamais fait de pain.

MIREILLE En couture, on avait la même chose. Une ouvrière savait un geste. On le mettait dans la fiche technique. Avec un dessin.

GERARD Au décolletage, pareil. Le tour de main du vieux régleur, on le filmait, on l'écrivait. Et on le perdait quand même.

JOSIANE Avec un dessin, et une tolérance. Sinon chacun tapote à sa façon, et la reproductibilité disparaît.

YANNICK Trois jours d'essais. Si les chiffres tiennent, le geste d'Alain devient une étape écrite.

JIHOON Et si les chiffres ne tiennent pas, Alain arrête de tapoter. Sans reproche.

ALAIN Un geste de boulanger dans une procédure pharmaceutique. Ma femme ne va pas me croire.

절정·전환 — 4월 셋째 주 목요일 오후 4시, 공장 회의실 — 물이 늦는다

ELODIE Tapotement : zéro virgule deux pour cent de bulles. Sans : un virgule deux. Force mesurée : un newton et demi.

KARIM Et avec trois opérateurs différents qui ont appris le geste hier, zéro virgule trois. Le geste se transmet.

CAMILLE Alors il devient une étape écrite. Procédure de remplissage, étape onze : deux tapotements à l'index, près du piston, avant le bouchage. Avec un dessin, une force cible d'un newton et demi, une tolérance, et une formation pour chaque opérateur. Un geste écrit, mesuré et appris, ce n'est plus une manie. C'est une méthode.

JIHOON Et un nom ?

CAMILLE Pas de nom dans une procédure. Les noms, c'est pour le registre.

JIHOON Alors dans le registre : « Geste d'Alain. »

ALAIN Le geste d'Alain. Comme la méthode Perret. Je suis dans le registre.

YANNICK Bienvenue au club. On est deux maintenant.

KARIM Il y a une mauvaise nouvelle. L'eau.

CAMILLE Je t'écoute.

KARIM Jour treize de la qualification de la boucle d'eau. Carbone organique total : un pic à six cents microgrammes par litre au point de prélèvement sept, ce matin. La limite est à cinq cents. Les douze jours précédents étaient tous en dessous de cent. Ce n'est pas une dérive. C'est un événement.

ELODIE Le point sept. Celui du bras mort qu'on a coupé et ressoudé.

KARIM Probablement un résidu de la repassivation. Le rinçage n'a pas été assez long. Ça se corrige : rinçage prolongé, puis on recommence le compteur.

ELODIE Le carbone organique total, c'est tout ce qui est organique dans l'eau et qui ne devrait pas y être. Des résidus de nettoyage, un biofilm, un produit de passivation mal rincé. À six cents, ce n'est pas dangereux pour un verre d'eau. Pour une seringue injectée sous la peau, on ne discute pas.

JIHOON On recommence le compteur ? Les vingt jours ?

CAMILLE Pas les vingt. Les jours au point sept, et cinq jours de plus pour toute la boucle. Le lot de validation V-001 ne peut pas utiliser cette eau avant la fin de la première phase.

JIHOON Le V-001 était prévu le quatorze. Il est déjà le dix-sept. Avec ça, on passe au vingt-quatre.

CAMILLE Le vingt-quatre. Et M. Baek arrive le douze mai. Il verra les résultats du V-001, pas sa fabrication.

JIHOON Je voulais qu'il voie au moins un lot de validation sortir. Pour lui.

CAMILLE Je sais. Mais je ne fabrique pas un lot de validation avec une eau qui n'est pas qualifiée. Même pour M. Baek.

JIHOON Même pour M. Baek. Vous avez raison. Il serait le premier à refuser.

CLEMENCE Le vingt-quatre, alors. Je préviens les banques ce soir. Mme Bochaton aime le savoir avant.

JIHOON Je lui envoie la courbe du carbone. Avec le point sept entouré.

PATRICK Et le tableau. Une semaine de retard. En orange ?

CAMILLE En orange. Cause : notre propre rinçage. Pas l’installateur. Nous.

마무리 — 금요일 오전 7시, 탈의 에어록 — 세 번째 시도

PATRICK Troisième essai d’habillage. Deux réussis cette semaine. Si celui-là est bon, je suis qualifié.

MANON Le masque. Vous vérifiez l’ajustement avant les gants.

PATRICK Je vérifie. Il ne glisse pas. Couvre-barbe. Gants. Je ne touche plus rien.

ELODIE Géloses. Je les prends. Résultat mercredi.

PATRICK Mercredi. Je commence à connaître le goût de l’attente.

JOSIANE Tu as attendu trente-cinq ans un patron honnête. Tu peux attendre cinq jours une bactérie.

GERARD Derrière la vitre, je l’ai filmé pour Marinette. Elle dit qu’elle n’a jamais vu Patrick aussi prudent.

ALAIN La procédure onze est affichée. Avec mon geste dessiné. Le dessin est mieux que moi.

MIREILLE J’ai corrigé le dessin. Le doigt était trop haut. J’ai fait trois croquis.

JIHOON M. Baek a vu la vidéo du tapotement. Il dit : « Les boulangers connaissent l’air mieux que les ingénieurs. »

KARIM Et pour l’eau ? Il a dit quelque chose ?

JIHOON Il dit : « L’eau ne pardonne pas les rinçages pressés. Une semaine, ce n’est rien. »

YANNICK Il dit aussi quelque chose sur le douze mai ?

JIHOON Il dit qu’il a acheté une couverture de laine en Corée. Pour le réacteur. Il ne plaisante pas, je crois.

CLEMENCE Décision quatre-vingt-huit : qualification de performance en activité. Habillage qualifié par trois essais réussis de suite, pour tout le monde, directeur compris, avec une étape ajoutée : ajuster le masque avant les gants. Le geste d’Alain devient l’étape onze du remplissage, avec dessin et force cible. Rinçage prolongé de l’eau, cinq jours de plus. Le lot V-001 démarre le vingt-quatre avril, avec de l’eau qualifiée.

학습 부록

① 핵심 표현 10

#	표현	뜻	대본 속 쓰임 / 비즈니스 활용
1	la qualification de performance (QP / PQ)	성능 적격성 평가	전체. 실제 조건에서의 성능 증명.
2	la qualification à l’habillage	무균복 착용 자격	도입·장면1. 작업자 자격 평가.
3	une gélose de contact	접촉 평판	장면1. 표면 미생물 검사.
4	Ce qui pousse dit la vérité.	자라는 것이 진실을 말한다.	도입. 측정의 정직함.
5	Vous avez raté d’une façon utile.	쓸모 있게 실패했다.	장면2. 실패의 재해석.
6	la reproductibilité entre équipes	조 간 재현성	장면2. 사람이 바뀌어도 같은 결과.

#	표현	뜻	대본 속 쓰임 / 비즈니스 활용
7	Sinon, ce n’est pas une procédure, c’est un talent.	아니면 절차가 아니라 재능이다.	장면2. 표준화 기준.
8	On ne jette pas un geste qui marche avant de savoir pourquoi.	되는 동작을 왜인지 알기 전에 버리지 않는다.	장면2. 암묵지 존중.
9	Ce n’est pas une dérive. C’est un événement.	경향이 아니라 사건이다.	절정. 데이터 해석.
10	le carbone organique total (COT)	총유기탄소	절정. 물 순도 지표.

② 비즈니스 컬처 노트 — 성능 적격성 평가와 사람

PQ는 설비와 공간이 “실제 조건”, 즉 사람과 제품이 있는 상태에서 반복적으로 요구 성능을 내는지를 증명한다. 클린룸에서는 가동 중 입자·미생물 모니터링, 작업자 무균복 자격(gowning qualification — 접촉 평판으로 확인, 보통 연속 여러 회 성공 필요), 조·교대 간 재현성이 핵심이다. 사람마다 다른 “버릇” 가운데 일부는 오염원이 되고 일부는 숨은 개선책이 된다. 좋은 품질 시스템은 버릇을 금지하기 전에 측정하고, 효과가 있으면 그림·목표값·허용 오차·교육을 붙여 절차로 표준화한다 — 개인의 재능을 조직의 방법으로 바꾸는 과정이다. 주사용수 시스템은 보통 2~4주의 1단계 집중 샘플링을 마친 뒤에야 생산에 쓸 수 있다.

③ 실무 템플릿 — 동작 표준화 기록

> Standardisation d’un geste — « tapotement avant bouchage » (procédure de remplissage, étape 11) Origine : observé sur vidéo (équipe B) ; geste spontané d’un opérateur (ancien boulanger). Essai comparatif : 500 seringues avec / 500 sans, même opérateur, même lot placebo → bulles visibles 0,2 % / 1,2 %. Mesure : force par capteur sous support : 1,5 N, deux coups, index, au niveau du piston. Transfert : 3 opérateurs formés en 1 h → 0,3 % de bulles. Formalisation : dessin (révisé ×3), force cible 1,5 N ± tolérance, formation obligatoire, vérification à la requalification. Registre : « Geste d’Alain » (le nom figure au registre, pas dans la procédure).

④ 긴 발화 분석

> KARIM (장면2): “Et je mesure la force des deux coups, avec un capteur sous le support de la seringue. Si le geste doit devenir une étape écrite, il faut qu’il soit reproductible. Pas seulement le doigt d’Alain, après trente ans de pain. Le doigt de n’importe qui, après une heure de formation. Sinon, ce n’est pas une procédure, c’est un talent.”

구조	프랑스어	기능
① 행동	je mesure la force… avec un capteur	측정으로 전환
② 조건	Si le geste doit devenir…, il faut qu’il soit reproductible.	il faut que + 접속법
③ 대비 A	Pas seulement le doigt d’Alain, après trente ans…	개인의 숙련
④ 대비 B	Le doigt de n’importe qui, après une heure…	누구나의 재현

구조	프랑스어	기능
⑤ 결론	Sinon, ce n’est pas une procédure, c’est un talent.	정의로 마무리

활용 패턴: “Je mesure… Si X doit devenir…, il faut qu’il soit… Pas seulement…, après… Le… de n’importe qui, après… Sinon, ce n’est pas…, c’est…” 연결 표현: il faut que + 접속법(~해야 한다) · n’importe qui(누구든) · sinon(그렇지 않으면) 연습: 한 직원의 뛰어난 요령을 팀 표준으로 만들자고 제안하는 35~50단어 발언 만들기.

⑤ 클린룸 운영 용어 노트

용어	뜻	한 줄 설명
l’habillage / le déshabillage	무균복 입기 / 벗기	등급 구역 출입 절차.
la charlotte	머리 캡	일회용 모자.
le couvre-barbe	수염 덮개	수염 오염 방지.
la combinaison	작업복(전신)	클린룸 의복.
la colonie	콜로니	배지 위 세균 집락.
l’incubation	배양	세균을 자라게 하는 기간.
la zone classée / non classée	등급 / 비등급 구역	청정 관리 여부.
le bouchage	마개 끼우기	주사기 밀봉 단계.
le rinçage	헹굼	잔류물 제거 세척.
la phase un (de qualification de l’eau)	(물 평가) 1단계	집중 샘플링 기간.

한국어 번역

도입 — Année 10, 4월 둘째 주 월요일 오전 6시 45분, 탈의실 앞 — 사람이 들어오는 날

카미유 성능 적격성 평가. 지금까진 젤도 사람도 없는 빈 기계를 평가했어요. 오늘부터는 사람이 들어간 공장을 평가해요. 움직이고, 땀 흘리고, 말하고, 습관이 있는 사람들. 이게 진짜 공장이에요. 앞의 두 단계는 리허설이었어요.

마농 우리가 들어간 공장.

카미유 여러분이 들어간 공장. 빈 클린룸은 늘 깨끗해요. 사람이 들어와야 값어치를 알 수 있어요.

엘로디 세 갈래. 가동 중 환경, 작업자 18명의 무균복 착용, 그리고 조 간 재현성.

카림 그리고 물. 주사용수 순환 배관의 성능 적격성 평가는 계속돼요. 20일 중 12일째.

지훈 그리고 첫 밸리데이션 로트 V-001, 4월 14일. 잘되면.

파트리크 무균복 착용 평가. 옷 입는 방식으로 점수를 매긴다는 거예요?

엘로디 옷을 입은 직후 복장의 청결도요. 마스크, 소매, 가슴, 장갑에 젤로스 평판을 대요. 5일 배양. 세균이 자라면 원래 몸에 있었거나, 옷 입으면서 옮긴 거예요. 자라는 건 아무도 못 봤을 때도 진실을 말해요.

조지안 쉰아홉에 옷 벗기 시험을 보네.

엘로디 옷 입기예요, 조지안. 벗는 건 저녁이고요.

마농 연속 세 번 성공해야 자격이 생겨요. 절차서에 있어요.

파트리크 연속 세 번. 실패하면요?

카미유 다시 해요. 필요한 만큼. 자격 없이는 아무도 등급 구역에 못 들어가요. 저도요.

지훈 저도요. 제가 먼저 할게요. 그래야 제가 실패하면 다들 마음이 편할 테니까요.

제라르 난 유리창 뒤에 있을게. 바깥의 눈은 옷을 안 입어. 보기만 하지.

장면1 — 오전 7시 30분, 탈의 에어록 — 젤로스 접촉 평판

엘로디 지훈. 마스크, 소매, 장갑, 가슴. 젤로스 네 개. 배양 5일. 월요일에 알아요.

지훈 5일이요? 바로 성공했는지 모른다고요?

엘로디 세균은 책임자라고 더 빨리 자라지 않아요.

지훈 오송에선 3일째에도 평판을 읽었어요. 백 이사님은 느린 놈들이 제일 위험하다고 하셨어요.

엘로디 그럼 3일째와 5일째, 둘 다 읽어요.

미레유 미레유예요. 다음 차례. 소매는 제 방식대로 접어도 돼요?

카미유 절차서대로요. 하지만 원하시는 방식을 보여 주세요.

미레유 소매를 팔뚝 위로 두 번 뒤집어요, 바깥 면이 피부에도 옷의 다른 부분에도 절대 닿지 않게. 작업장에서 마네킹에 소매를 다는 것처럼요. 보이는 천은 더러운 데 닿으면 안 돼요, 안 그러면 고객이 첫 가봉 때 느끼거든요.

카미유 정확히 절차서예요. 절차서에 없는 동작 하나가 더 있네요. 바깥 면을 절대 만지지 않아요.

미레유 재봉 30년. 더러운 손가락으로 천 겉면은 절대 안 만져요. 제일 먼저 배우는 거예요.

엘로디 미레유 씨 평판. 가져갈게요.

파트리크 내 차례. 머리 캡, 마스크, 작업복…

카미유 비알 씨. 콧수염.

파트리크 내 콧수염이 왜요?

카미유 마스크 밖으로 나와요. 수염 덮개가 필요해요. 파란 통에 있어요.

파트리크 정밀가공 35년, 아무도 내 콧수염 얘길 한 적 없는데.

조지안 정밀가공에선 네 콧수염이 기름만 오염시켰지.

파트리크 좋아. 수염 덮개. 마스크. 작업복. 장갑. 됐어.

엘로디 오른쪽 장갑으로 마스크를 만지셨어요. 맞추려고.

파트리크 1초. 미끄러져서.

엘로디 1초면 충분해요. 그래도 평판은 찍어요. 월요일에 봐요.

파트리크 사실 알아요. 정밀가공에선 1초 방심이 손가락이었죠. 여기선 세균이에요. 안 보이니까 몸이 안 믿어요. 머리로 배워야 할 거예요. 내 손엔 세균을 모르는 35년 습관이 있으니까.

마농 제 차례. 벽에 붙은 그림을 따라 해요. 단계마다.

카미유 왜 그림을 봐요? 외우고 있잖아요.

마농 외우는 날 저도 모르게 한 단계를 건너뛸 거니까요. 조지안 언니가 그랬어요.

조지안 맞아. 검사실에서 도면을 외운 사람들이 치수를 틀렸어. 다시 읽는 사람들은 절대 안 틀렸고.

알랭 알랭이에요. 제빵사. 머리 캡을 제빵 모자처럼 쓰는데, 괜찮아요?

카미유 귀를 덮어야 해요. 제빵 모자는 뒷머리가 나와요.

알랭 제빵 모자 30년. 늘 귀가 따뜻했는데. 좋아요. 덮을게요.

미레유 알랭 씨, 목덜미. 머리카락 한 가닥 남았어요.

알랭 고마워요, 미레유. 아내가 일요일마다 똑같은 말을 해요.

제라르 유리창 뒤에서 세고 있어. 한 시간에 일곱 명. 다들 자기 버릇이 있네.

지훈 다들 자기 버릇. 성능 적격성 평가가 찾아야 하는 게 그거예요. 도움이 되는 버릇과 오염시키는 버릇.

엘로디 결과는 다음 주 월요일. 그때까진 비등급 구역에서 일해요.

파트리크 월요일. 내 콧수염 판결을 5일 기다리네.

장면2 — 4월 셋째 주 월요일 오전 10시, 충전실 — 재현성과 빵집 손가락

엘로디 무균복 결과. 18명 중 17명이 첫 시도에 자격. 평판 전부 깨끗.

파트리크 18명 중 17명. 그리고 열여덟 번째는 나.

엘로디 오른쪽 장갑. 콜로니 세 개. 정확히 마스크를 만진 자리예요.

파트리크 미끄러진 그 1초.

카미유 미끄러진 그 1초. 단계 하나를 추가해요: 장갑 끼기 전에 마스크 맞춤을 확인. 모두에게. 고마워요, 비알 씨.

파트리크 뭐가 고마워요? 실패했는데.

카미유 쓸모 있게 실패하셨어요, 비알 씨. 마스크가 미끄러지는 그 1초는 언젠가 나머지 열일곱 명 모두에게 와요. 덕분에 진짜 로트를 오염시키기 전에 절차서에 들어갔어요. 평가 때 찾은 실수는 생산 때 안 하는 실수예요.

파트리크 공짜 실수. 내가 직접 대장에 적을게.

조지안 그게 무슨 뜻인지 알아, 파트리크? 35년 동안 넌 남을 검사했어. 오늘은 젤로스 평판이 너를 검사했고. 넌 모두 앞에서 불평 없이 받아들였어. 그래서 젊은 애들도 자기 차례가 오면 받아들일 거야.

야니크 이제 재현성. 두 조, 같은 위약 젤, 같은 기계. A조: 파트리크와 마농. B조: 알랭과 테오.

엘로디 각각 주사기 천 개 결과. 부피: 동일. 검사 시 보이는 기포: A조 1.1%. B조 0.2%.

카림 기포가 다섯 배 적어요. 같은 기계, 같은 젤로?

야니크 B조 영상을 봤어요. 알랭 씨가 아무도 안 하는 걸 해요.

알랭 내가요? 특별한 거 없는데.

야니크 마개를 끼우기 전에 주사기마다 톡톡 쳐요. 피스톤 근처를 검지로 두 번.

알랭 아, 그거. 빵틀이랑 같아요. 톡톡 치면 공기가 올라와요. 나도 모르게 해요.

마농 저는 빵을 만들어 본 적이 없어요. 안 쳐요.

카미유 그 동작은 절차서에 없어요. 원칙적으로 등급 구역에서 안 쓰인 동작은 금지예요.

알랭 그럼 그만할까요?

지훈 아니요. 재는 동안 계속하세요. 백 이사님이라면 왜 되는지 알기 전에 되는 동작을 버리지 않는다고 하실 거예요.

엘로디 시험을 제안할게요. 톡톡 친 주사기 500개, 안 친 것 500개. 같은 작업자. 같은 위약 젤 로트.

카림 그리고 두 번 치는 힘을 잴게요, 주사기 받침 아래 센서로. 동작이 쓰인 단계가 되려면 재현할 수 있어야 해요. 빵 30년 만든 알랭 씨 손가락만이 아니라. 한 시간 교육받은 누구의 손가락이라도. 아니면 절차가 아니라 재능이죠.

알랭 내 손가락을 잰다고요?

카림 손가락과 동작을요. 마농, 테오, 파트리크도 똑같이 할 수 있게. 빵을 만들어 본 적 없는 사람도.

미레유 재봉에서도 같은 일이 있었어요. 어떤 직공이 동작을 알면, 작업 지침서에 넣었어요. 그림과 함께.

제라르 정밀가공도 그래. 늙은 세팅 기술자의 손재주를 찍고, 적었지. 그래도 결국 잃어버렸어.

조지안 그림과 허용 오차를 같이. 아니면 다들 자기 식으로 쳐서 재현성이 사라져.

야니크 사흘 시험. 숫자가 버티면 알랭 씨 동작은 쓰인 단계가 돼요.

지훈 숫자가 안 버티면 알랭 씨는 그만 치면 돼요. 아무 탓 없이.

알랭 제약 절차서에 제빵사 동작이라. 아내가 안 믿을 거예요.

절정·전환 — 4월 셋째 주 목요일 오후 4시, 공장 회의실 — 물이 늦는다

엘로디 톡톡 침: 기포 0.2%. 안 침: 1.2%. 측정된 힘: 1.5뉴턴.

카림 그리고 어제 동작을 배운 다른 작업자 세 명은 0.3%. 동작이 전해져요.

카미유 그럼 쓰인 단계가 돼요. 충전 절차서 11단계: 마개 끼우기 전, 피스톤 근처를 검지로 두 번 톡톡. 그림, 목표 힘 1.5뉴턴, 허용 오차, 작업자마다 교육. 쓰이고, 재고, 배운 동작은 더 이상 버릇이 아니에요. 방법이에요.

지훈 이름은요?

카미유 절차서엔 이름이 없어요. 이름은 대장에.

지훈 그럼 대장에: 「알랭의 동작.」

알랭 알랭의 동작. 페레 방법처럼. 내가 대장에 있네.

야니크 클럽에 오신 걸 환영해요. 이제 둘이네요.

카림 나쁜 소식이 있어요. 물.

카미유 말해 봐.

카림 물 배관 평가 13일째. 총유기탄소: 오늘 아침 7번 샘플링 지점에서 리터당 600마이크로그램 정점. 기준은 500. 앞선 12일은 전부 100 아래였어요. 경향이 아니에요. 사건이에요.

엘로디 7번 지점. 데드 레그를 잘라 다시 용접한 곳.

카림 아마 재부동태화 잔류물. 헹굼이 짧았어요. 고칠 수 있어요. 헹굼을 늘리고, 카운트를 다시 시작하면 돼요.

엘로디 총유기탄소는 물속에 있으면 안 되는 유기물 전부예요. 세척 잔류물, 바이오필름, 덜 헹군 부동태화 약품. 600이면 물 한 잔으론 위험하지 않아요. 피부 밑에 주사하는 주사기라면 따질 것도 없죠.

지훈 카운트를 다시 시작해요? 20일 전부?

카미유 20일 전부는 아니에요. 7번 지점의 일수, 그리고 배관 전체 5일 추가. V-001은 1단계가 끝나기 전엔 이 물을 못 써요.

지훈 V-001은 14일 예정이었어요. 이미 17일이에요. 이러면 24일로 넘어가요.

카미유 24일. 그리고 백 이사님은 5월 12일에 오세요. V-001의 결과는 보시겠지만, 만드는 건 못 보시겠죠.

지훈 적어도 밸리데이션 로트 하나가 나오는 건 보시게 하고 싶었어요. 그분을 위해.

카미유 알아요. 하지만 적격하지 않은 물로 밸리데이션 로트를 만들진 않아요. 백 이사님을 위해서라도.

지훈 백 이사님을 위해서라도. 맞아요. 그분이 제일 먼저 거절하셨을 거예요.

클레망스 그럼 24일. 오늘 저녁 은행에 알릴게요. 보샤통 씨는 미리 아는 걸 좋아해요.

지훈 탄소 그래프를 보낼게요. 7번 지점에 동그라미 쳐서.

파트리크 그리고 게시판. 일주일 지연. 주황색?

카미유 주황색. 원인: 우리 헹굼. 설치업체가 아니라. 우리.

마무리 — 금요일 오전 7시, 탈의 에어록 — 세 번째 시도

파트리크 무균복 세 번째 시도. 이번 주에 두 번 성공. 이번에 되면 자격이야.

마농 마스크. 장갑 전에 맞춤 확인하세요.

파트리크 확인. 안 미끄러져. 수염 덮개. 장갑. 이제 아무것도 안 만져.

엘로디 평판. 가져갈게요. 결과는 수요일.

파트리크 수요일. 기다림의 맛을 알아 가네.

조지안 정직한 사장을 35년 기다렸잖아. 세균은 5일 기다릴 수 있어.

제라르 유리창 뒤에서 마리네트 보여 주려고 찍었어. 파트리크가 이렇게 조심하는 건 처음 본대.

알랭 11번 절차서가 붙었어요. 내 동작 그림까지. 그림이 나보다 잘생겼어요.

미레유 그림 고쳤어요. 손가락이 너무 높았어요. 스케치 세 장 그렸어요.

지훈 백 이사님이 톡톡 영상을 보셨어요. 「제빵사가 엔지니어보다 공기를 잘 안다.」

카림 물은요? 뭐라고 하셨어요?

지훈 「물은 서두른 헹굼을 용서하지 않는다. 일주일은 아무것도 아니다.」

야니크 5월 12일에 대해서도 뭐라고 하셨어요?

지훈 한국에서 양모 담요를 사셨대요. 반응기용으로. 농담이 아닌 것 같아요.

클레망스 결정 88번: 가동 중 성능 적격성 평가. 무균복 자격은 책임자 포함 모두 연속 세 번 성공으로, 단계 하나 추가: 장갑 전에 마스크 맞추기. 알랭의 동작은 그림과 목표 힘을 붙여 충전 11단계가 된다. 물 헹굼 연장, 5일 추가. V-001은 적격한 물로 4월 24일에 시작한다.